اختبار الدرس الثالث- الوحدة الثانية

1)جميع العبارات الآتية صحيحة في ما يتعلق بالعمليات التي تحدث في مرحلة التعدين، ما عدا:
أ)استخدام الصور الجوية
ب)الحفر وبناء الأنفاق
ج)إنشاء الخطوط الحديدية
د)تشييد المباني

2)تسمّى عملية إعادة موقع التعدين إلى حالته قبل عمليات التعدين عن طريق إعادة بناء النظام البيئة بزراعة الأشجار والنباتات المحلية المشابهة لتلك التي كانت موجودة فيها:
أ)الترميم
ب)إعادة الاستخدام
ج)التأهيل البيئي
د)تقييم الأثر البيئي

3)من الآثار السلبية على البيئة الناتجة من عمليات التعدين السطحي التلوث البصري بسبب:
أ)تأثير الإضاءة الدائمة على معيشة السكان المحيطين بمواقع التعدين.
ب)الضجيج الناتج من الآلات الثقيلة والتي تسبب إزعاجاً للسكان المحليين.
ج)إزالة التربة والصخور والغطاء النباتي الذي يعلو جسم الخام يدمر المناظر الطبيعية.
د)تدمير الطبقة الخصبة من التربة الضرورية للزراعة ودعم الحياة.

4)وسيلة نقل الخامات المعدنية من موقع التعدين إلى مرافق المعالجة أو المخازن في عمليات التعدين السطحي هي:
أ)شاحنات النقل
ب)عربات النقل
ج)المصاعد
د)قاطرات النقل

5)الظروف الجيولوجية التي يجب أن تأخذ بالحسبان عند استخدام طريقة الأنفاق المائلة هي:
أ)الأعماق التي يوجد فيها الخام لا تزيد عن (300 m).
ب)نوع الصخور والتراكيب الجيولوجية في المنطقة.
ج)نوعية الخام المستخرج.
د)جميع ما ذكر صحيح.

اختبار الدرس الثالث- الوحدة الثانية

6)أحد الآتية تُعد من ميزات التعدين تحت السطحي:
أ)التكلفة القليلة
ب)سرعة الاستخراج والإنتاج العالي
ج)أكثر أماناً للعمال
د)أقل ضرر في البيئة على سطح الأرض

7)أي العبارات الآتية توضّح الفرق بين الأنفاق المائلة والرأسية والأفقية:
أ)في الأنفاق الأفقية يتم تتبع طبقات الخام أفقياً لكن في الأنفاق الرأسية والمائلة تنقل الخامات إلى السطح بواسطة المصاعد.
ب)في الأنفاق الرأسية يتم تتبع طبقات الخام رأسياً لكن يتم نقل الخامات إلى السطح في الأنفاق المائلة والأفقية بواسطة المصاعد.
ج)في الأنفاق المائلة يتم تتبع طبقات الخام بزوايا أقل من (90°) لكن في الأنفاق الرأسية والأفقية يتم نقل الخامات إلى السطح بواسطة عربات نقل.
د)الأنفاق الرأسية أعلى تكلفة من الأنفاق الأفقية والمائلة.

8)تُعد الظروف الجيولوجية من العوامل المؤثرة في تعدين الصخور والمعادن وجعلها ذا جدوى اقتصادية بسبب:
أ)الخامات المعدنية تصبح ذات جدوى اقتصادية بسبب زيادة الطلب عليها.
ب)الخامات المعدنية تصبح ذات جدوى اقتصادية بسبب احتياطاتها الكبيرة ومدة استخراجها الطويلة.
ج)الخامات المعدنية تصبح ذا جدوى اقتصاية بسبب قلة الآثار البيئية الناتجة من عمليات التعدين.
د)الخامات المعدنية على أعماق كبيرة تزداد تكلفة استخراجها بسبب الحاجة إلى حفر أنفاق عميقة في حين تكلفة الاستخرج منخفضة عند استخدام التعدين السطحي.

9)يسمى الموقع الذي يستخرج فيه المعادن والصخور على سطح الأرض أو تحتها وفقاً لطريقة التعدين:
أ)نفق التعدين
ب)المحجر
ج)المنجم
د)حفرة التعدين

اختبار الدرس الثالث- الوحدة الثانية

10)سبب تلوّث المياه والهواء بالعناصر السامّة أثناء عملية التعدين هو:
أ)عمليات الحفر والتكسير والنقل.
ب)استخدام عناصر كيميائية سامّة في تنقية الخامات المعدنية وفصلها عن الصخور غير المرغوب فيها.
ج)إزالة الطبقة الخصبة من التربة الضرورية للزراعة ودعم الحياة.
د)إزالة الصخور والتربة التي تعلو جسم الخام الصخري.

11)أحد العناصر السامّة الآتية لا يُعد من ملوثات المياه الجوفية والسطحية الناتجة عن عملية تنقية الخامات المعدنية:
أ)الرصاص
ب)الكبريت
ج)السيانيد
د)الزرنيخ

12)أحد الآتية لا يُعد من الآثار السلبية لعمليات التعدين في التربة:
أ)يحوّل الأرض التي كانت خصبة سابقاً إلى أرض غير قابلة للزراعة بعد انتهاء التعدين.
ب)انخفاض الحياة المائة في الأنهار القريبة من المنجم.
ج)هجرة الحيوانات من مواطنها الطبيعية وحدوث اضطراب في نمط حياتها.
د)زيادة احتمالية حدوث الفيضانات.

13)من الآثار السلبية الناتجة من تراكم الرسوبيات في الأنهار القريبة في المناجم:
أ)انخفاض الحياة المائية
ب)زيادة احتمالية حدوث الفيضانات
ج)تلوث مياه النهر بالعناصر السامة
د)(أ + ب) صحيحان

14)أي العبارات الآتية تصف المعالجة البيولوجية لمعالجة تلوث المياه في المناجم:
أ)يمكنها التخلص من جميع الملوثات السامة.
ب)تُعد بديلاً أكثر كلفة مقارنة بطمر النفايات.
ج)تُعد بديلاً آمناً وأقل كلفة مقارنة بالحرق أو طمر النفايات.
د)تعتمد على استخدام نباتات قادرة على امتصاص الملوثات السامّة من الموقع.

15)أحد الآتية لا تُعد من الأمور التي يتضمنها تقيم الأثر البيئي:
أ)التأهيل البيئي
ب)المعالجة
ج)الترميم
د)إعادة الاستخدام

اختبار الدرس الثالث- الوحدة الثانية

16)الهدف من عملية الترميم بعد إيقاف عمليات التعدين:
أ)إعادة الأرض إلى حالتها قبل التعدين عن طريق إعادة بناء النظام البيئي فيها.
ب)ضمان أمن الموقع بعد إيقاف عملية التعدين.
ج)تحسين إنتاجية التعدين.
د)تحويل الموقع إلى مناطق جذب سياحي.

17)دلّت نتائج الاستكشاف الجيوفيزيائي وجود كميات كبيرة من خامات النحاس في منطقة جبلية قريبة من سطح الأرض، فإن طريقة التعدين الأنسب لاستخراج خامات النحاس هي:
أ)التعدين السطحي
ب)الأنفاق المائلة
ج)الأنفاق الأفقية
د)الأنفاق الرأسية

18)من الأمثلة على مناجم تحوّلت إلى مواقع جذب سياحي:
أ)حدائق بوتشارت في كندا
ب)منجم غوتلاند رينغ في السويد
ج)منجم هوميز للذهب في غانا
د)(ب + ج) صحيحان

19)أحد الآتية **تُعد** من عيوب التعدين السطحي:
أ)التكلفة عالية
ب)تسبب أضرار للبيئة والمناظر الطبيعية
ج)إنتاج قليل ويستغرق وقت
د)أقل أماناً للعمال

20)السبب الرئيس لتلوث الهواء الجوي الناتج من عمليات التعدين هو:
أ)عمليات الحفر والتكسير التي تطلق كميات هائلة من الغبار.
ب)عمليات تنقية الخامات المعدنية التي تلوث الهواء الجوي بالعناصر السامة.
ج)عملية نقل الخامات المعدنية من المنجم إلى المخازن أو محطات معالجة.
د)(أ + ب) صحيحان.